

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННО-СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) ЗАЩИЩЕНА
С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ

старший преподаватель

А. В. Аксенов

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ «БИРЖА ФРИЛАНС-УСЛУГ»

по дисциплине: БАЗЫ ДАННЫХ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №

4341

Г. И. Петров

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническое задание.....	3
1.1 Тема курсовой работы.....	3
1.2 Словесное описание предметной области и актуальность.....	3
1.3 Описание данных, хранящихся в базе данных	3
1.4 Роли пользователей приложения	4
1.5 Развернутое описание функционала приложения для каждой из ролей.....	4
1.6 Диаграмма вариантов использования.....	5
1.7 Предполагаемые технологии и платформа реализации.....	5
1.8 Срок представления курсовой работы	5
2 Схема «сущность-связь» разработанной базы данных	6
3 Реляционная схема разработанной базы данных.....	7
4 Описание выбранных технологий реализации	8
5 Описание используемых методов взаимодействия с базой данных	9
6 Описание методов развертывания приложения.....	9
6.1 Развертывание базы данных	9
6.2 Развертывание приложения	10
7 Листинги модулей приложения с комментариями	11
8 Описание сценариев использования приложения	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	22

1 Техническое задание

1.1 Тема курсовой работы

Веб-приложение «Биржа фриланс-услуг»

1.2 Словесное описание предметной области и актуальность

Современные специалисты всё чаще выбирают удалённую работу. Однако начинающим фрилансерам бывает сложно находить заказы, а заказчикам быстро находить надёжных исполнителей.

Разрабатываемое веб-приложение представляет собой биржу фриланс-услуг, где исполнители смогут предлагать свои услуги, а заказчики - размещать задания и выбирать подходящих исполнителей.

Система обеспечивает удобное взаимодействие между пользователями, включает профили, отзывы, систему сделок и модерацию.

1.3 Описание данных, хранящихся в базе данных

База данных должна содержать следующие сущности и их характеристики:

- **Исполнители:** ФИО, специализация, портфолио, контактные данные.
- **Заказчики:** ФИО/название организации, контактные данные.
- **Отклики:** текст предложения, предлагаемая цена, сроки, комментарии, исполнитель.
- **Отзывы:** автор, текст отзыва, оценка, дата, связь с пользователем и проектом.
- **Задания:** наименование, описание, категория, цена, срок выполнения, статус.
- **Пользователи:** регистрационные данные.

1.4 Роли пользователей приложения

Заказчик, исполнитель, администратор

1.5 Развернутое описание функционала приложения для каждой из ролей

Система недоступна незарегистрированным пользователям. Есть возможность регистрации.

Исполнитель может:

- Зарегистрироваться, авторизоваться.
- редактировать свой профиль, указывать специализацию, добавлять портфолио.
- Просматривать доступные задания.
- Отправлять отклики
- Просматривать свои отклики.
- После выполнения задания —оставлять отзыв о заказчике.

Заказчик может:

- Зарегистрироваться и авторизоваться.
- Создавать и редактировать свои задания (описание, цена, сроки).
- Просматривать отклики, выбирать исполнителя.
- Оценивать работу после завершения задания и оставлять отзыв, подтвердить выполнение заказа.

Модератор может:

- Просматривать список пользователей и заданий, отклики.
- Удалять задания, отклики
- Удалять пользователей.

1.6 Диаграмма вариантов использования

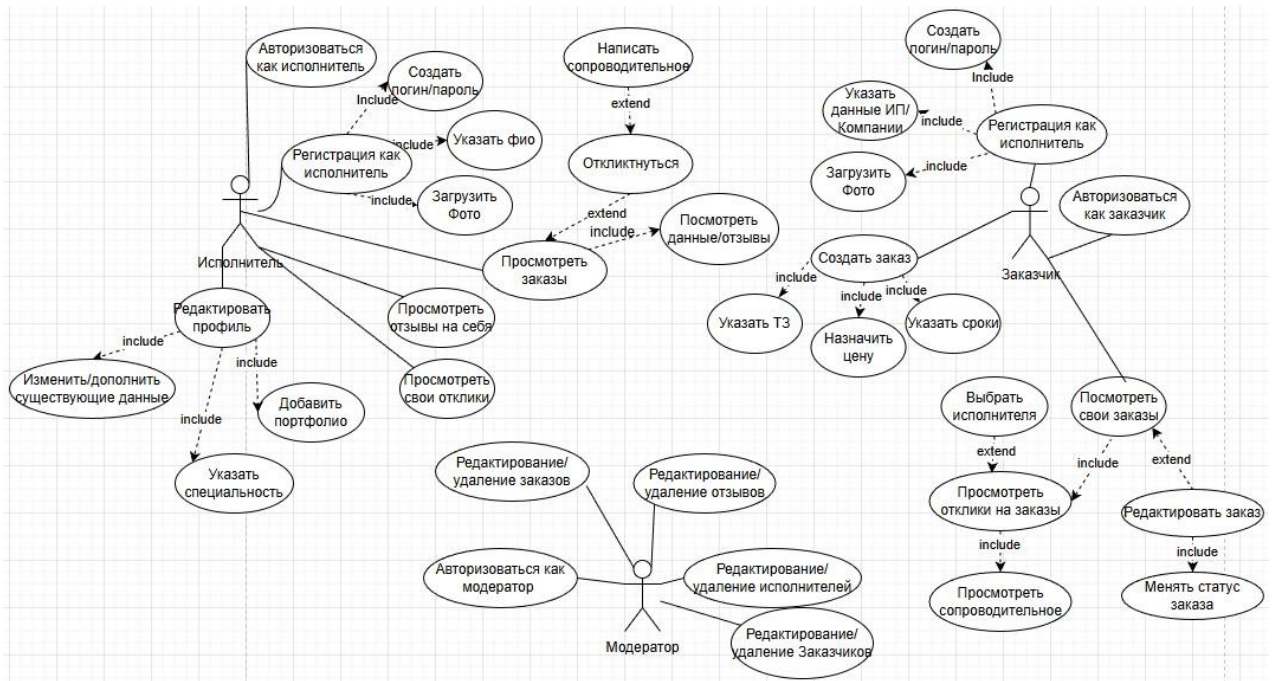


Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования

1.7 Предполагаемые технологии и платформа реализации

- СУБД: PostgreSQL;
- ОС: Windows / GNU/Linux / MacOS;
- Язык программирования: Python;
- Фреймворк: Flask;
- Тип приложения: веб-приложение.

1.8 Срок представления курсовой работы

31.12.2025

2 Схема «сущность-связь» разработанной базы данных

Схема представлена на рисунке 1.

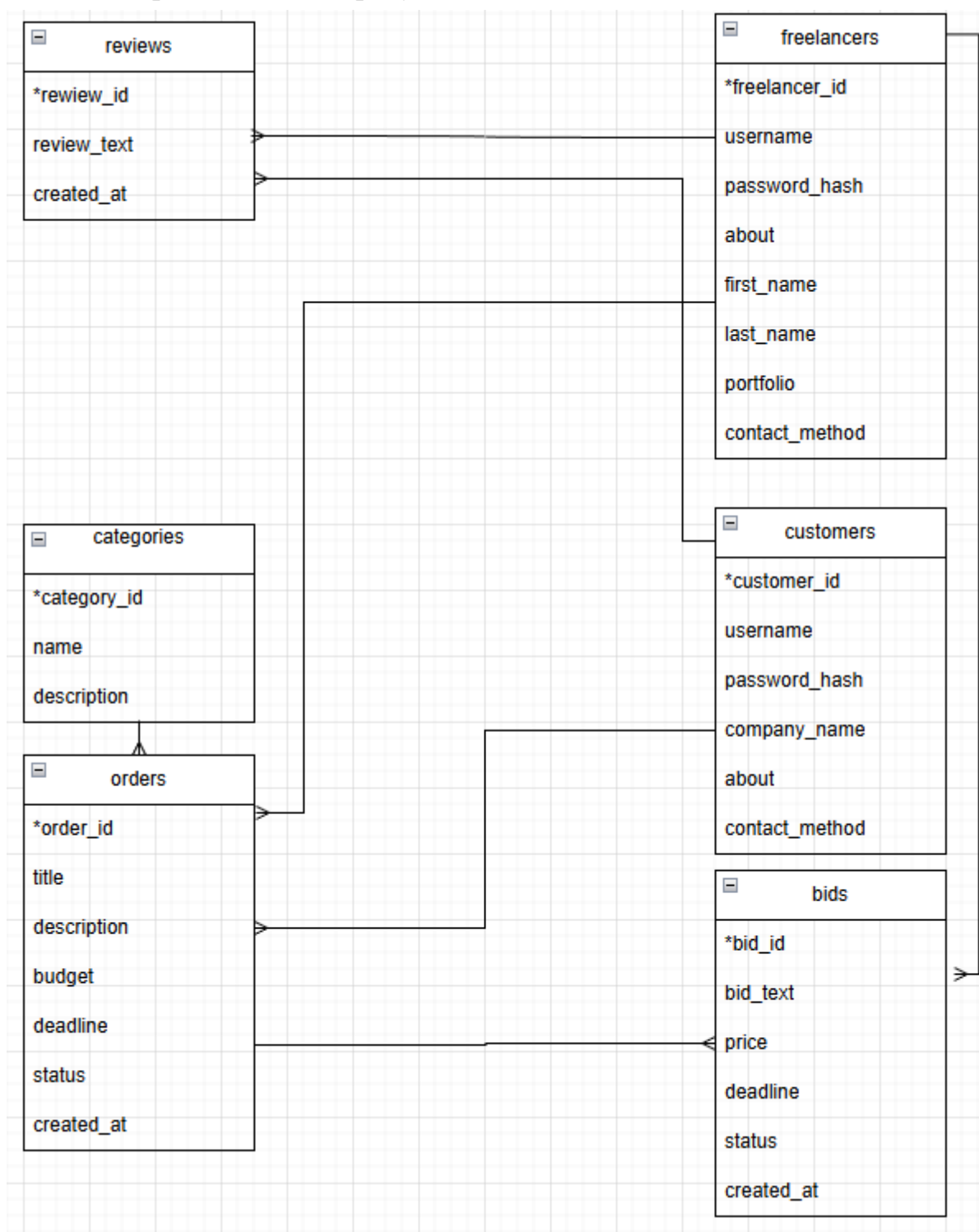


Рисунок 1 – Схема «сущность-связь» разработанной базы данных

3 Реляционная схема разработанной базы данных

Исходя из построенной схемы «сущность-связь» была построена реляционная схема.

Схема представлена на рисунке 2.

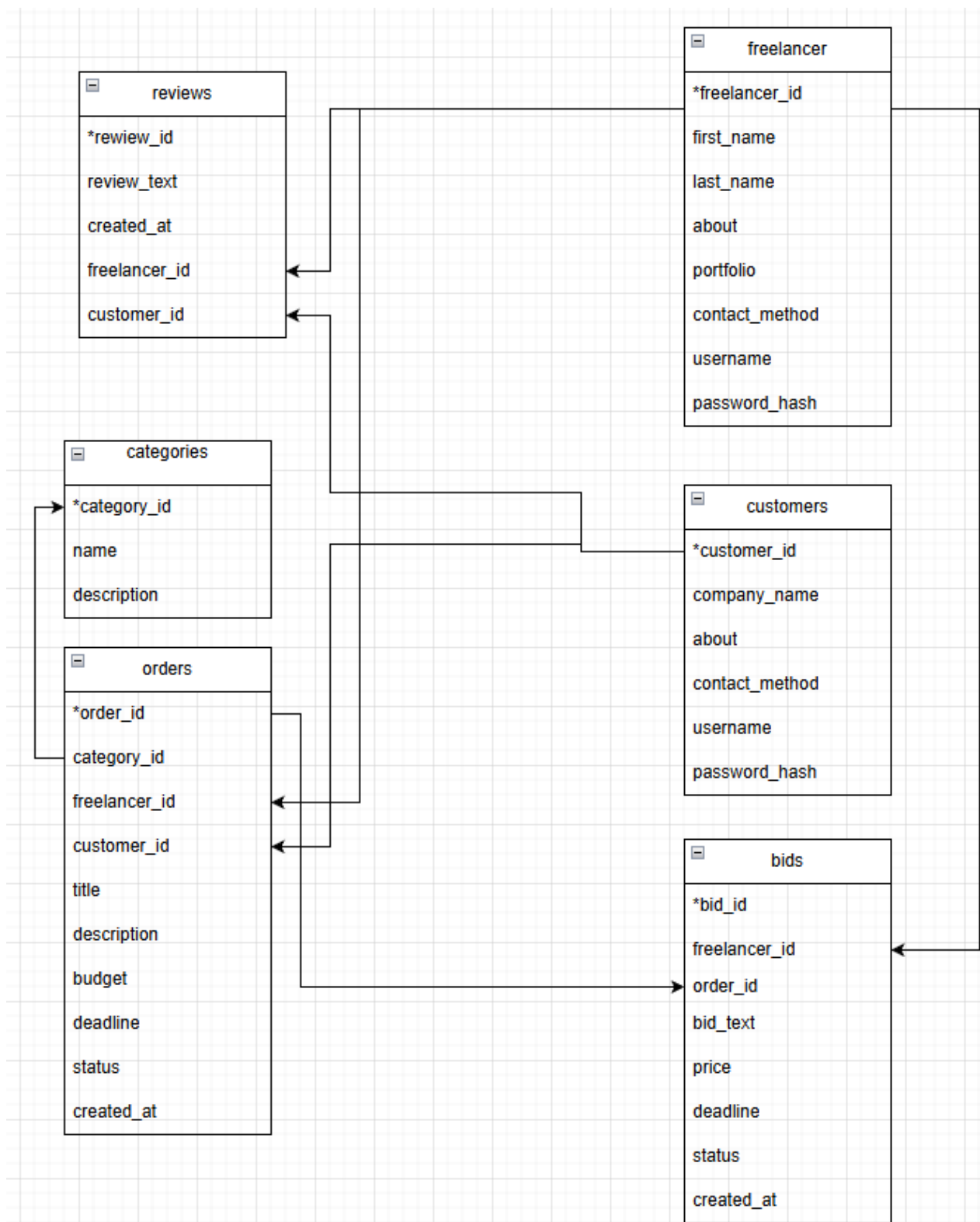


Рисунок 2 – Реляционная схема разработанной базы данных

4 Описание выбранных технологий реализации

Для реализации курсовой работы были выбраны следующие технологии:

- В качестве СУБД использовалась PostgreSQL, в ней будут храниться данные для веб-приложения. Изначально, на стадии разработки использовался клиент pgAdmin, затем БД была перенесена на удаленный сервер.
- Для реализации самого приложения использовался язык программирования Python, а фреймворк – Flask.
- За внешний вид сайта отвечал движок шаблонов Jinja, в Flask приложении происходил рендер этих шаблонов.
- Bootstrap5 использовался для разметки и придания стилей элементов в шаблонах.

5 Описание используемых методов взаимодействия с базой данных

На этапе разработки в качестве клиента PostgreSQL для первоначальной настройки системы хранения данных использовался pgAdmin. Для этого его пришлось установить на локальный компьютер, настроить пароль суперпользователя postgres. После создания БД и пользователя в саму БД был загружен файл generate.sql.

В Flask приложении, для подключения к БД и выполнения запросов использовалась библиотека psycopg2. Через функцию connect() создавался объект класса Connection. В качестве аргументов считывались поля в файле .env (DB_HOST, DB_PASSWORD и т.д.).

Чтобы отправлять запросы к БД полученный объект класса Connection приводился к объекту класса Cursor, тип - Dict, и через него с помощью функции .execute(), которая принимает в качестве аргумента SQL запрос, производилось действие с базой данных.

6 Описание методов развертывания приложения

6.1 Развертывание базы данных

Для развертывания БД использовался управляемый сервис баз данных (DBaaS) Neon. После регистрации на сайте был выбран новый проект, в качестве СУБД была выбрана PostgreSQL, местоположение сервера – Франкфурт.

В панели управления была создана БД, пользователь, ему присвоены права доступа. Для создания и заполнения БД был использован файл generate.sql.

6.2 Развертывание приложения

Для развертки Flask-приложения использовался сервис Render, работающий по модели PaaS. Регистрация происходила с помощью аккаунта на Github, местоположение сервера – Франкфурт, затем был выбран репозиторий с исходным кодом приложения. Для запуска приложения использовался WSGI-сервер Gunicorn, для этого в настройках сервера в Render был выбран файл с зависимостями, в котором был Gunicorn. Также в настройке окружения были вписаны переменные (SECRET_KEY, DB_URL).

Команда сборки следующая:

```
python3 -m pip install -r requirements-render.txt
```

 Команда

запуска следующая:

```
gunicorn -w 1 -b 0.0.0.0:$PORT run:app
```

7 Листинги модулей приложения с комментариями

Структура приложения представлена на рисунке 3.

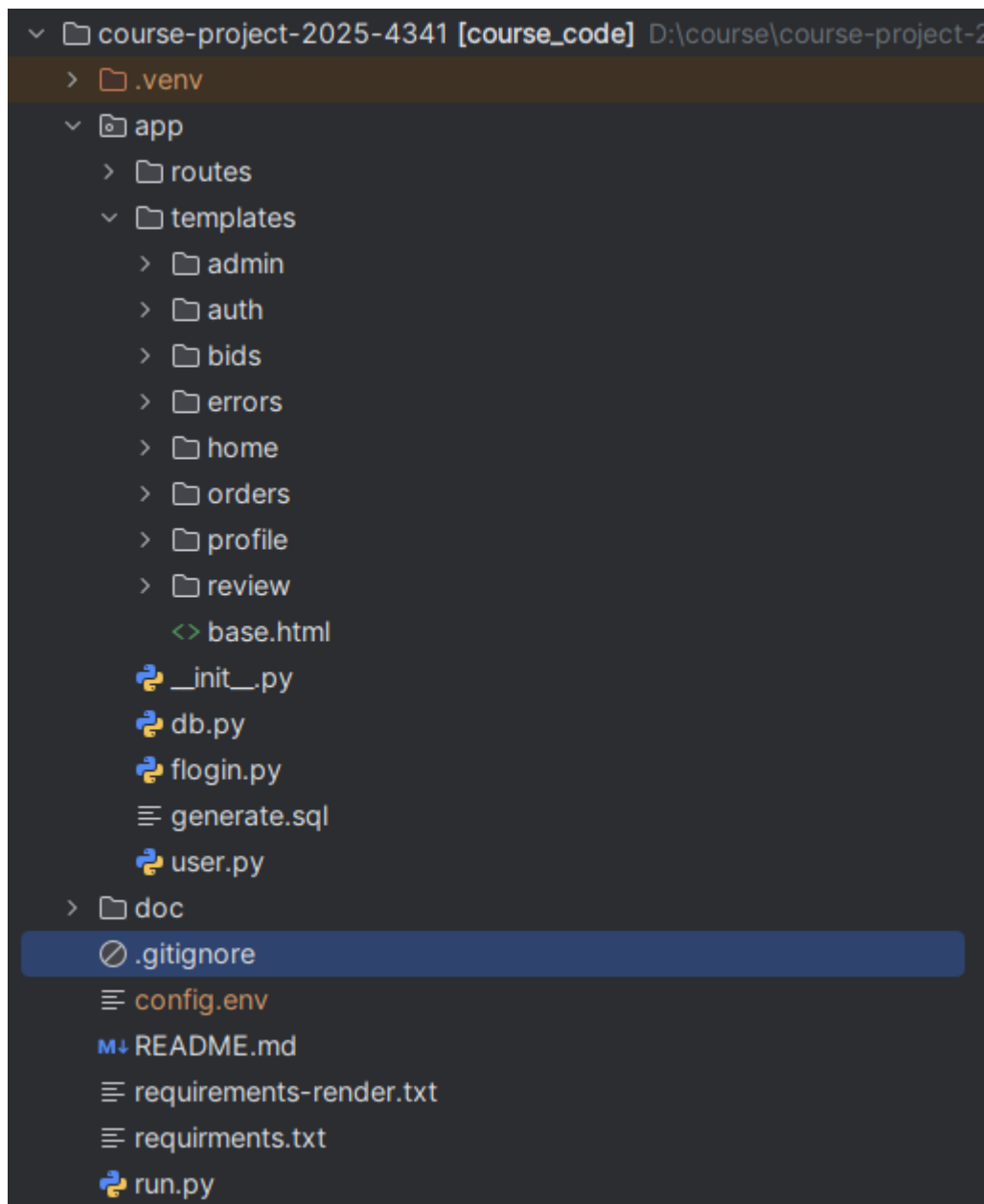


Рисунок 3 – Листинг модулей приложения

Модуль .venv отвечает за обеспечение проекта отдельной средой, в нем хранятся все скачанные зависимости.

В модуле doc хранятся техническое задание и схемы для проектирования БД.

.env – файл, отвечающий за переменные среды, здесь хранятся SECRET_KEY и DB_URL.

.gitignore – файл, который позволяет исключить коммит определенных элементов.

run.py – главный файл, который импортирует приложение, инициализируя его работу.

requirements.txt и requirements-render.txt – файлы с листингом зависимостей, первый для локального запуска, второй для развертывания на Render.

Модуль app подробнее приведен на рисунке 4.

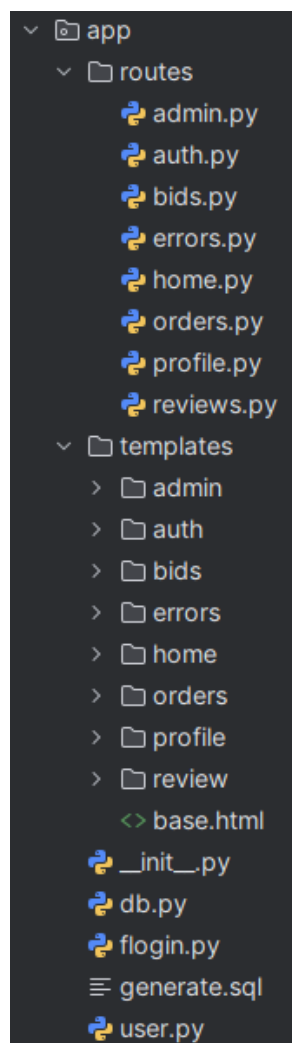


Рисунок 4 – Листинг модулей внутри app

`app` – модуль Flask приложения, содержит всю его логику.

`routes` – пакет, в котором хранятся представления, `blueprints`, относящиеся к определенным маршрутам.

`templates` – модуль, в котором хранятся шаблоны страниц для рендера.

`__init__.py` – специальный файл для определения приложения как пакета для его импорта другими файлами вне этого пакета. В нем также находятся главные импорты (`Flask`, `Bootstrap5`, `Config`, `LoginManager`, `blueprints` из модуля `routes`)

`Db.py` – подключение к бд и создание курсора.

`user.py` – файл для создания объекта с помощью `UserMixin`, хранящего в себе данные о текущем пользователе.

8 Описание сценариев использования приложения

Регистрация пользователя представлена на рисунке 5.

The screenshot shows a web page for 'Фриланс-биржа' (Freelance Exchange). The header includes the site name and two buttons: 'Регистрация' (Registration) and 'Вход' (Login). The main content area features a white registration form titled 'Регистрация нового пользователя' (Register new user). The form contains three input fields: 'Логин' (Login) with placeholder 'Введите логин', 'Пароль' (Password) with placeholder 'Введите пароль', and 'Роль' (Role) with a dropdown menu showing 'Выберите роль'. Below these fields is a blue 'Зарегистрироваться' (Register) button. At the bottom of the form, there is a link: 'Уже есть аккаунт? [Войти](#)' (Already have an account? [Login](#)).

Рисунок 5 – Страница регистрации

Авторизация представлена на рисунке 6.

The screenshot shows the authorization page of the 'Фриланс-биржа' (Freelance Exchange) website. The page has a purple gradient background. In the top left corner, the site name 'Фриланс-биржа' is displayed. In the top right corner, there are two buttons: 'Регистрация' (Registration) and 'Вход' (Login). The main content area features a white rectangular box with the title 'Авторизация' (Authorization) at the top. Below the title, there are two input fields: the first is labeled 'Логин' (Login) with the placeholder text 'Введите логин' (Enter login), and the second is labeled 'Пароль' (Password) with the placeholder text 'Введите пароль' (Enter password). At the bottom of the box is a blue button labeled 'Войти' (Login).

Рисунок 6 – Страница авторизации

Главная страница представлена на рисунке 7.

The screenshot shows the main page of the 'Фриланс-биржа' website after a user has logged in. The page has a purple gradient background. In the top left corner, the site name 'Фриланс-биржа' is displayed. In the top right corner, there are two buttons: 'Профиль' (Profile) and 'Выйти' (Logout). The main content area features a large white rectangular box with the title 'Добро пожаловать' (Welcome) at the top. Below the title, there is a message: 'Добро пожаловать, Barukada' followed by 'Готовы продолжить работу?' (Ready to continue work?). At the bottom of the box are two buttons: 'Посмотреть заказы' (View orders) and 'Мой профиль' (My profile).

Рисунок 7 – Главная страница

По вкладке «мой профиль» можно просматривать и редактировать свой профиль, смотреть отзывы, заказы/отклики.

The screenshot shows the user profile page for 'Григорий Петров' on the 'Фриланс-биржа' website. At the top, there is a navigation bar with the site name and buttons for 'Профиль' and 'Выйти'. A green notification banner states 'Профиль успешно изменен!'. The profile section displays the user's name, role ('Фрилансер'), and a 'Редактировать профиль' button. Below this is a 'Смотреть отзывы' button. The 'Мои заказы/отклики' section lists two orders: 'Я молодец!' (pending) and 'ПОЖАЛУЙСТА МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ДЕНЬГИ' (accepted), each with budget, deadline, and an 'Открыть заказ' button.

Фриланс-биржа

Профиль Выйти

Профиль успешно изменен!

Григорий Петров
Роль: Фрилансер
Редактировать профиль

Смотреть отзывы

Мои заказы/отклики

Я молодец!
Бюджет: 50000 Р Срок: 2025-01-16 pending
Открыть заказ

ПОЖАЛУЙСТА МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ДЕНЬГИ
Бюджет: 3500 Р Срок: 2025-12-30 accepted
Открыть заказ

Рисунок 8 – Профиль пользователя

The screenshot shows the 'Изменить данные' (Edit Data) form. It is divided into four sections: 'Данные для авторизации' (Login data) with fields for 'изменить логин' and 'изменить пароль'; 'Изменить отображаемое имя' (Change display name) with fields for 'изменить имя' and 'изменить фамилию'; 'О себе' (About me) with a text area for 'Расскажите о себе и приложите портфолио'; and 'Контактная информация' (Contact information) with a text area for 'Добавьте контактную информацию, например (Телефон: +79939795003)'. A blue 'Сохранить' (Save) button is at the bottom.

Изменить данные

Данные для авторизации

изменить логин

изменить пароль

Изменить отображаемое имя

изменить имя

изменить фамилию

О себе

Расскажите о себе и приложите портфолио

Контактная информация

Добавьте контактную информацию, например
(Телефон: +79939795003)

Сохранить

Рисунок 9 – редактирование профиля

По вкладке «Посмотреть заказы» можно смотреть все заказы и фильтровать их

Фриланс-биржа

ПрофильВыйти

Список заказов

Фильтры

Статус

Все

Категория

Все

Цена от

Цена до

Применить

Сброс

Витзитки

Web Development

3

Срок выполнения: 2025-12-26

3000 Р

Подробнее

Активный

API для мобильного приложения

Web Development

Разработать REST API на Flask.

Срок выполнения: 2025-02-25

40000 Р

Подробнее

Выполняется

Создать сайт-визитку

Web Development

Нужен простой сайт-визитка на 3–4 страницы.

Срок выполнения: 2025-03-01

15000 Р

Подробнее

Активный

Сделать флаеры на ивент

Design

1

4000 Р

Подробнее

Рисунок 10 – Страница заказов

Редизайн лендинга

Design

Открыт

Бюджет: 20000 Р Срок: 2025-03-15

Описание

Нужно обновить дизайн лендинга компании.

Исполнитель: не выбран, успеете первым!

Откликнуться

Дополнительно

ID заказа: 4

Размещён: 2025-12-23 20:11:38.145653

Заказчик: DevStar

Отклики

Григорий Петров

На рассмотрении

Я молодец!

Цена: 50000 Р Срок: 2025-01-16

Рисунок 11 – Страница заказа

Отклик на заказ

Опишите, почему вы подходите для этого задания

Цена (руб.)

Введите вашу цену

Предельный срок выполнения

ДД.ММ.ГГГГ

Отправить отклик

Рисунок 12 – Создание отклика

Создать заказ

Заголовок

Введите заголовок

Описание заказа

Подробно опишите задачу

Категория

Выберите категорию



Бюджет(руб.)

Укажите бюджет

Срок выполнения

дд.мм.гггг



Создать заказ

Рисунок 13 – Создание заказа

Пользователи

Категории

Заказы

Отклики

Отзывы

Пользователи

ID	Логин	Роль	
1	customer1	Фрилансер	Удалить
2	customer2	Фрилансер	Удалить
3	freelancer1	Заказчик	Удалить
4	freelancer2	Заказчик	Удалить
5	admin	Заказчик	Удалить
6	freelancer3	Заказчик	Удалить
7	freelancer4	Заказчик	Удалить
8	freelancer5	Заказчик	Удалить
9	nikinin1	Фрилансер	Удалить
10	Barukada	Фрилансер	Удалить
11	inyakvero	Заказчик	Удалить
12	Barukada1	Заказчик	Удалить

Рисунок 14 – Панель управления администратора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом курсовой работы является реализованное веб-приложение «Биржа фриланс-услуг».

В процессе разработки была создана база данных, хранящая всю информацию веб-приложения, а также сама логика обработки пользовательских действий, переадресации, обращения к базе данных.

После создания локального веб-приложения было выполнена его развертка, итогами которой стал публичный доступ к веб-приложению по ссылке freelance-8irt.onrender.com.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аксенов, А. В. Учебное пособие "Разработка и развертывание вебприложения на языке Python". ГУАП, 2025. (Интернет-ресурс) //URL: <https://github.com/db-course/course-project-manual/blob/master/index.rst>